

Panduan Menabung Tulang untuk Mahasiswa

Referensi ringkas seputar peak bone mass, asupan kalsium, latihan weight-bearing, dan cara memakai platform Bank Tulang — dibaca sepotong-sepotong, sesuai kebutuhanmu.

No. 001

BUKU TABUNGAN

ATAS NAMA:

Mahasiswa Fakultas Farmasi

Disusun oleh Kelompok KMSK · Fakultas Farmasi

Universitas Surabaya

Ariel Desta Ferdana 110124006

Jennifer Audrey Siau 110124012

Gilbert Joedyanto 110124086

Farel Fahreza 110124125

EDISI
PERTAMA
—
2026

Bukan Novel — Ini Buku Tabungan

Baca sesuai kebutuhan, bukan berurutan

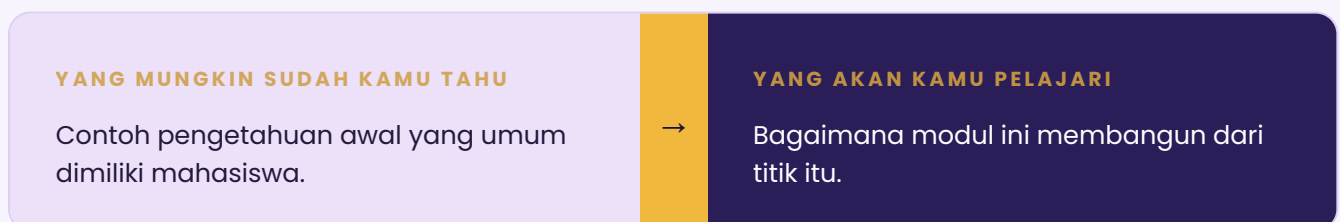
Buku ini **tidak dirancang untuk dibaca dalam satu duduk**. Anggap seperti buku tabungan sungguhan: kamu tidak baca semua halaman transaksi sekaligus — kamu buka halaman yang relevan saat kamu butuh. Lapar dan bingung mau makan apa yang tinggi kalsium? Buka Modul 2. Baru mau mulai olahraga tapi tidak tahu mulai dari mana? Buka Modul 3. Simpan file ini di HP-mu dan buka kapan pun perlu.

Peta Modul



Sebelum mulai — apa yang sudah kamu tahu?

Tiap modul dibuka dengan kotak kecil seperti ini:



Kotak ini membantumu menyambungkan materi baru dengan apa yang sudah kamu percaya — supaya tidak terasa asing atau berdiri sendiri.

Daftar Isi

01	Kenapa Nabung Tulang Sekarang? Peak bone mass & jendela usia 20-an	04
02	Setoran Kalsium Harian Estimasi kalsium dari makanan sehari-hari	06
03	Setoran Gerak: Weight-Bearing Panduan latihan untuk pemula	08
04	Buku Rekeningmu di Platform Cara pakai fitur Bank Tulang	10
★	Kuis Cepat: Tes Saldo Pengetahuanmu 5 pertanyaan, jawab jujur ya	12
★	Lembar Target Mingguanku Bisa dicetak & ditempel di kamar	13
★	Paket Stiker #MenabungTulang 8 stiker WhatsApp	14
●	Penutup & Tim Penyusun Referensi singkat	15

CARA CEPAT

Cari topik pakai Ctrl+F (atau Cmd+F di Mac) kalau kamu buka file ini di laptop — ketik kata kunci seperti “kalsium” atau “olahraga” untuk langsung lompat ke bagian yang relevan.

Peak Bone Mass: Kenapa Usia 20-an Itu Periode Emas

YANG MUNGKIN SUDAH KAMU TAHU

Osteoporosis itu penyakit tulang rapuh — biasanya dikaitkan dengan lansia, terutama nenek-nenek.



YANG AKAN KAMU PELAJARI

Kenapa yang menentukan apakah kamu kena osteoporosis di usia 60-an sebenarnya terjadi *sekarang*, di usia 20-an.

Tulangmu itu “hidup”

Tulang bukan struktur mati seperti tiang beton. Ia jaringan hidup yang terus dibangun dan dipecah sepanjang hidupmu — proses yang disebut *remodeling*. Di masa muda, pembentukan tulang (oleh sel osteoblas) berjalan lebih cepat daripada pemecahan (oleh sel osteoklas). Itulah kenapa tulangmu masih bisa “bertambah kuat” sekarang.

Apa itu Peak Bone Mass (PBM)?

Peak bone mass adalah jumlah maksimum massa dan kekuatan tulang yang akan pernah kamu capai seumur hidup. Setelah PBM tercapai, arah proses tadi berbalik: pemecahan mulai melampaui pembentukan, pelan-pelan, seiring usia.

90%

PBM PEREMPUAN SUDAH TERBENTUK PADA USIA 18 TAHUN

25–30

USIA KONSOLIDASI FINAL PBM (TAHUN)

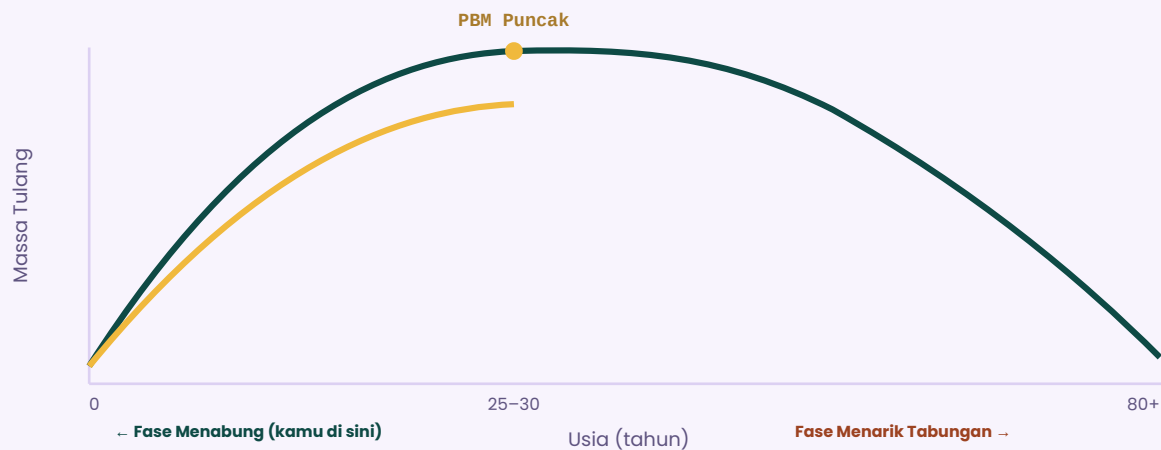
+13 THN

PENUNDAAN OSTEOPOROSIS JIKA PBM NAIK 10%

YANG PERLU DIINGAT

Setelah jendela ini menutup ($\approx$ usia 30), saldo tulangmu hanya bisa *dipertahankan* — tidak bisa ditambah lagi. Ini bukan menakut-nakuti; ini alasan kenapa program ini menyasar mahasiswa, bukan menunggu sampai usia 50.

Kurva Tabungan Tulangmu



Ilustrasi konseptual, disederhanakan dari kurva akumulasi & penurunan massa tulang sepanjang daur hidup.

Dua “Setoran” yang Paling Menentukan

SETORAN 1 — KALSIMUM

Kalsium adalah bahan baku utama pembentukan tulang. Lihat Modul 02 untuk target harian dan sumber makanannya.

SETORAN 2 — GERAK

Latihan weight-bearing memberi sinyal mekanik yang memicu sel pembentuk tulang. Lihat Modul 03 untuk panduan pemula.

INTINYA

Kamu tidak akan “merasakan” hasil dari kebiasaan hari ini sampai dua-tiga dekade ke depan. Tapi seperti tabungan bank, bunga majemuknya nyata — hanya tidak terlihat sekarang. Itulah kenapa program ini memakai metafora rekening: supaya keputusan yang terasa abstrak jadi terasa konkret, hari demi hari.

Estimasi Kalsium dari Makanan Sehari-hari

YANG MUNGKIN SUDAH KAMU TAHU

Susu itu sumber kalsium. Kalau minum susu, urusan kalsium selesai.



YANG AKAN KAMU PELAJARI

Berapa banyak kalsium yang sebenarnya kamu butuhkan — dan sumber lain yang mungkin belum kamu sadari.

1.000 mg

TARGET KALSIMUM HARIAN, USIA 19–29 TAHUN (AKG KEMENKES RI 2019)

2

GELAS SUSU SAJA BELUM CUKUP MEMENUHI TARGET INI

Sumber Kalsium yang Bisa Kamu Kombinasikan

BAHAN PANGAN	PORSI ACUAN	PERKIRAAN KALSIMUM
Susu sapi segar	1 gelas (200 ml)	≈ 240 mg
Yogurt plain	1 cup (150 g)	≈ 180 mg
Tahu	1 potong sedang (100 g)	≈ 125 mg
Tempe	1 potong sedang (100 g)	≈ 155 mg
Ikan teri kering	1 sdm (10 g)	≈ 120 mg
Bayam rebus	1 mangkuk (100 g)	≈ 100 mg
Kacang-kacangan	1 genggam (30 g)	≈ 70 mg
Keju cheddar	1 potong (20 g)	≈ 145 mg

Nilai indikatif untuk gambaran kasar sehari-hari. Angka presisi dihitung otomatis oleh fitur Calcium Tracker di platform Bank Tulang.

Tiga Langkah Cepat Cek Kalsium Hari Ini

1

Ingat-ingat

Apa saja yang kamu makan/minum sejak bangun tidur.

2

Cocokkan porsi

Bandingkan dengan tabel di halaman sebelumnya, atau input langsung ke Calcium Tracker.

3

Jumlahkan

Lihat berapa persen dari target 1.000 mg yang sudah tercapai hari ini.

4

Tambal kekurangan

Kurang? Tambahkan satu porsi lagi di makan berikutnya — bukan sekaligus di akhir hari.

Yang Sering Disalahpahami

✓ Kombinasi banyak sumber kecil lebih realistis daripada 1 sumber besar

✗ “Suplemen kalsium saja sudah cukup” — ini keliru

✗ “Semua produk susu setara” — kandungannya bervariasi cukup jauh

TIPS PENYERAPAN

Kalsium diserap lebih baik saat asupan vitamin D cukup (dari sinar matahari pagi atau makanan) dan saat dikonsumsi dalam beberapa porsi kecil sepanjang hari, bukan sekaligus dalam jumlah besar.

CONTOH TAMPILAN · CALCIUM TRACKER

Asupan Kalsium Hari Ini

640 / 1.000 mg



Ilustrasi tampilan fitur — angka aktual dihitung otomatis oleh sistem saat kamu input makanan.

Latihan Weight-Bearing untuk Pemula

YANG MUNGKIN SUDAH KAMU TAHU

Olahraga itu baik untuk kesehatan secara umum — semua jenis olahraga sama saja manfaatnya.



YANG AKAN KAMU PELAJARI

Kenapa untuk tulang, jenis olahraganya sangat menentukan — dan mana yang paling efektif.

Kenapa Harus “Weight-Bearing”?

Tulang merespons *beban mekanik*. Saat kakimu menapak dengan beban tubuh (atau beban tambahan), tulang menerima sinyal untuk membangun dirinya lebih kuat. Aktivitas yang tidak membebani tulang secara langsung — meski tetap sehat untuk jantung — tidak memberi sinyal yang sama.

✓ Jalan cepat

✓ Naik-turun tangga

✓ Jogging / lari ringan

✓ Angkat beban (dumbbell/tubuh sendiri)

✓ Tennis, badminton, dansa

✗ Berenang

✗ Bersepeda

Tetap sehat, tapi minim sinyal ke tulang — baik sebagai tambahan, bukan pengganti.

Weight-bearing — memberi sinyal langsung ke tulang.

Program Pemula: 3 Minggu Pertama

MINGGU	FREKUENSI	CONTOH AKTIVITAS
1	2x/minggu, 15 menit	Jalan cepat di sekitar kos/kampus
2	3x/minggu, 20 menit	Jalan cepat + naik tangga alih-alih lift
3+	3x/minggu, 25–30 menit	Tambahkan latihan beban ringan tubuh sendiri (squat, lunges)

Tips Aman untuk Pemula

- Mulai dari intensitas **ringan**, naikan bertahap tiap minggu — jangan langsung maksimal.
- Pakai alas kaki yang menopang, terutama untuk jalan cepat/jogging.
- Lakukan pemanasan singkat (peregangan 3–5 menit) sebelum mulai.
- Kalau terasa nyeri sendi (bukan sekadar pegal otot), istirahatkan dan kurangi intensitas.

CARA KENALI INTENSITAS (TANPA ALAT)

Ringan: napas normal, bisa nyanyi. **Sedang:** napas sedikit lebih cepat, masih bisa ngobrol. **Berat:** napas jauh lebih cepat, susah ngobrol.

CONTOH TAMPILAN • ACTIVITY LOG

Sesi Weight-Bearing Minggu Ini

2 / 3 sesi



Dicatat otomatis tiap kali kamu input aktivitas di platform.

Cara Pakai Platform Bank Tulang

YANG MUNGKIN SUDAH KAMU TAHU

Ada website/aplikasi yang dipakai untuk program ini.



YANG AKAN KAMU PELAJARI

Cara memakai tiap fitur supaya “tabunganmu” benar-benar tercatat.

1

Bone Health Quiz

Kuis pengetahuan singkat di awal — hasilnya jadi titik awal “saldo pengetahuan”-mu.

2

Bone Health Score

Skor risiko personal, diperbarui tiap kamu update data.

3

Calcium Tracker

Catat makanan harian, sistem hitung estimasi kalsiumnya otomatis.

4

Activity Log

Catat sesi olahraga weight-bearing-mu, lihat progres mingguan.

5

Educational Hub

Video pendek, infografis, dan artikel — versi digital dari buku ini.

6

Target Mingguan

Tetapkan target kalsium & frekuensi olahraga, dipantau real-time.

7

Bone Coins & Badges

Poin dan lencana untuk konsistensi — bukan untuk jawaban “benar” di kuis sikap.

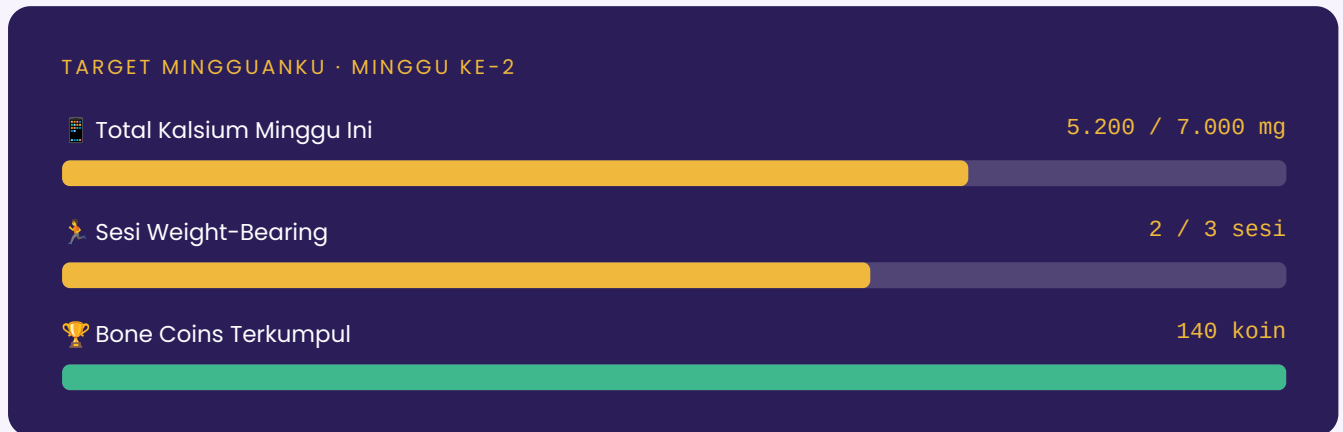
8

#MenabungTulang

Dinding sosial & papan peringkat kampus — ajak teman ikut menabung.

Target Mingguan Bank Tulang — Contoh Tampilan

Modul ini membantumu menetapkan target kalsium harian dan frekuensi latihan weight-bearing, lalu memantau progresnya secara *real-time* sepanjang minggu.



Langkah Onboarding Pertama Kali

1. Daftar akun dengan email kampus & NIM.
2. Isi Bone Health Quiz (5–10 menit).
3. Tetapkan target mingguan pertamamu (boleh mulai dari yang kecil).
4. Coba input satu entri Calcium Tracker & satu Activity Log hari itu juga.
5. Ikuti tantangan #MenabungTulang minggu pertama untuk dapat badge pembuka.

KENAPA TIDAK SEMUA FITUR DIKASIH POIN

Kuis pengetahuan (OKAT) dikasih Bone Coins karena ada jawaban benar/salah yang jelas. Skala sikap dan self-efficacy **sengaja tidak** diberi poin berdasar isi jawaban — supaya kamu menjawab jujur, bukan strategis demi koin.

Tes Saldo Pengetahuanmu

Lima pernyataan Benar/Salah — jawab dulu sebelum lihat kunci di bawah. Ini versi mini dari Bone Health Quiz di platform.

- | | | |
|----|---|---------------|
| 01 | Osteoporosis meningkatkan risiko seseorang mengalami fraktur (patah tulang). | Benar / Salah |
| 02 | Memiliki peak bone mass yang lebih tinggi di masa muda tidak memberi perlindungan apa pun terhadap osteoporosis di kemudian hari. | Benar / Salah |
| 03 | Semua jenis aktivitas fisik sama bermanfaatnya untuk mencegah osteoporosis. | Benar / Salah |
| 04 | Suplemen kalsium saja sudah cukup untuk mencegah kehilangan massa tulang. | Benar / Salah |
| 05 | Riwayat keluarga dengan osteoporosis meningkatkan kecenderungan seseorang mengalami kondisi yang sama. | Benar / Salah |

KUNCI — 1. Benar · 2. Salah · 3. Salah · 4. Salah · 5. Benar

SKOR 4–5 BENAR?

Dasar pengetahuanmu sudah cukup solid — tinggal konsisten menabung. Skor di bawah itu wajar; itulah gunanya buku ini ada.

Lembar Target Mingguanku

Cetak halaman ini dan tempel di kamar, atau isi ulang tiap minggu di platform. Centang tiap target harian tercapai.

HARI	TARGET KALSIUM (≈1.000 MG)	LATIHAN WEIGHT- BEARING	CATATAN SINGKAT
Senin	☐	☐	
Selasa	☐	☐	
Rabu	☐	☐	
Kamis	☐	☐	
Jumat	☐	☐	
Sabtu	☐	☐	
Minggu	☐	☐	

TARGET REALISTIS > TARGET SEMPURNA

Kalau minggu ini cuma dapat 2 dari 3 target latihan, itu tetap kemajuan. Jangan tunggu sampai bisa “sempurna” baru mulai mencatat.

Paket Stiker #MenabungTulang

Delapan stiker WhatsApp — kirim ke teman atau keluarga saat ngobrol sehari-hari. Setiap kali dikirim, kamu ikut menyebarkan kebiasaan bone-friendly ke jaringan sosialmu, tanpa perlu ceramah panjang.



"Udah nabung kalsium hari ini?"



"Gaskeun weight-bearing!"



"Susu dulu, gengs"



"Setor tulang hari ini"



"Streak 7 hari!"



"Tulang kuat, masa depan aman"



"Jangan skip olahraga!"



"PBM window masih buka"

CARA PAKAI

Unduh paket stiker dari platform Bank Tulang → tambahkan ke WhatsApp Sticker Maker → langsung bisa dipakai di percakapan mana pun.

PENUTUP

Menabung itu soal konsistensi kecil, bukan lompatan besar.

Kamu tidak perlu sempurna sejak hari pertama. Satu porsi tempe hari ini, satu sesi jalan cepat besok — itu sudah setoran yang nyata. Buku ini akan selalu ada di sini kalau kamu butuh diingatkan lagi.



TIM PENYUSUN

Ariel Desta Ferdana

110124006

Jennifer Audrey Siauw

110124012

Gilbert Joedyanto

110124086

Farel Fahreza

110124125

Kelompok KMSK · Fakultas Farmasi · Universitas Surabaya
Disusun sebagai bagian dari program promosi kesehatan “Bank Tulang”.

Sumber Utama: Winzenberg dkk. (2003) OKAT · Kim dkk. (1991) OHBS · Horan dkk. (1998) OSES · Tabel Komposisi Pangan Indonesia (Kemenkes RI, 2019) · AKG Kemenkes RI 2019 · IPAQ (Craig dkk., 2003).